7 东莞市 2026 年高三年级模拟考试(一)

化　学

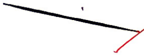
限时 75 分钟　满分 100 分　答案见 21 页

8

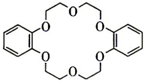
可能用到的相对原子质量:H 1　C 12　N 14　O 16　Mg 24　S 32　Cl 35.5　Cu 64

一、选择题:本题包括 16 小题,共 44 分。第 1 ~ 10 小题,每小题 2 分;第 11 ~ 16 小题,每小题 4 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. “射”乃“六艺”之一。下列选项所涉及材料的主要成分属于合金的是　B

			
A. 玉韘(商)	B. 青铜箭镞(周)	C. 木胎漆弓(战国)	D. 大绒箭囊(清)

2. 冠醚的空穴能识别与其半径匹配的碱金属离子。某冠醚(结构如图)能识别 K^+,该冠醚　B



A. 属于芳香烃　　　　B. 能发生取代反应

C. 分子内共有 6 个碳碳双键　　　　D. 也能识别 Li^+

3. 从微观世界的粒子操控,到宏大尺度的宇宙探索,尖端技术和基础材料支撑我国科技发展取得一系列重大成就。下列说法正确的是　D

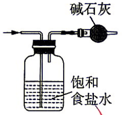
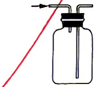
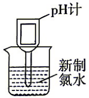
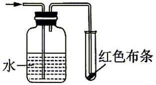
A. 锶原子光钟为全球提供“中国时间”,锶是第三周期元素

B. 硅阵列探测器是“悟空”号“火眼金睛”的重要组成,单晶硅为分子晶体

C. 可重复使用运载火箭“长征十号甲”搭载液氧煤油发动机,煤油是纯净物

D. 人胆汁酸转运蛋白的“滑梯”式转运机制被揭示,该蛋白质属于有机高分子

4. 以舍勒法生成 Cl_2 后,利用以下装置进行实验,能够达到预期目的的是　C

			
A. 净化、干燥 Cl_2	B. 收集 Cl_2	C. 验证 Cl_2 能与水反应	D. 说明 Cl_2 起漂白作用

5. 固态电池是解锁低空经济、人形机器人等“新质生产力”的关键钥匙。下列关于新一代全固态锂电池的说法正确的是　A

+7　-12

A. 新型 Li_7TaO_6 涂层中 Ta 的化合价为 +5

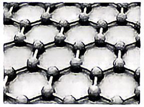
B. 核心原料 Li_2S 的电子式为 $Li\cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}\cdot Li$

C. 放电过程 Li^+ 从正极向负极移动

D. 1 mol ^7Li 含质子 7 mol

3 mol

6. 从“烽举燧燔”至“万物互联”,人类不断突破时空限制,重塑感知世界和彼此链接的方式。下列说法正确的是　B　C



石墨烯结构

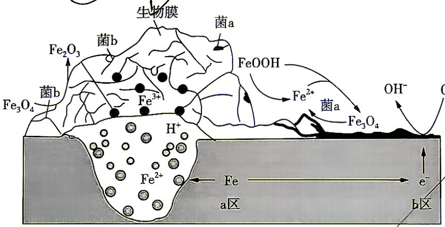
A. 烽烟递信:白昼点燃湿薪以生烟,采用湿薪是为了让燃烧更充分

B. 飞鸽传书:飞鸽脚缚绢帛传信,丝织品绢的主要成分是多糖　蛋白质.

C. 数字通信:互联网基石光导纤维的成分 SiO_2,属于酸性氧化物

D. 移动互联:作为 6G 通信链路关键材料的石墨烯(如图),是乙烯的同系物

7. 碳钢作为海洋工程中的常见材料,其电化学腐蚀过程易受微生物影响。某碳钢在混合微生物介质中的腐蚀机理如图所示。下列说法正确的是　D



A. a 区为正极区

B. b 区的电极反应为 $O_2 - 4e^- + 4H^+ = 2H_2O$

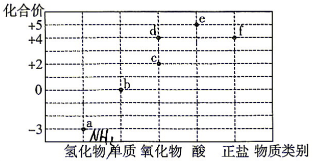
C. 菌 a、菌 b 参与的转化过程中,铁元素均被氧化

D. 图中附着于碳钢的混合菌会加速碳钢的腐蚀

8. 劳动创造美好生活。下列劳动项目涉及的相关化学知识表述错误的是　A

选项	劳动项目	化学知识
A	工人用金刚石刀具精密切削材料	1 mol 金刚石含有 1 mol C—C　2mol
B	校医用 84 消毒液(有效成分为 NaClO)消毒	次氯酸具有强氧化性
C	实验员向配好的 $FeSO_4$ 溶液中加少量铁屑　+2.	$2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$
D	质检员抽检市售蒸馏水是否为自来水	$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$

9. 共价有机骨架常由 C、N、O 等轻元素构建。部分含 C 或 N 或 O 物质的分类和化合价关系如图。下列推断合理的是　D



A. 单质 b 参与反应,均作氧化剂　　　　B. a→c 的转化过程,可能为自然固氮

C. c、d、e 代表的物质均为电解质　　　　D. f 的钠盐,可能由其酸式盐分解制得

Na_2CO_3　　$2NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O$

10. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A

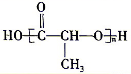
A. 标准状况下 22.4 L H—C≡C—H 中，含有 σ 键的数目为 $3N_A$

B. 1 mol NO 与 O_2 充分反应，得到 NO_2 的分子数为 N_A N_2O_4

C. 0.1 mol · L^{-1} NH_4Cl 溶液中，NH_4^+ 离子数为 $0.1N_A$

D. 1 mol 稀硝酸与足量 Cu 反应，转移电子的数目为 N_A $3Cu + 1NO_3^- \rightarrow NO\uparrow + Cu^{2+}$

11. 下列陈述Ⅰ与陈述Ⅱ均正确，且二者间具有因果关系的是 B

选项	陈述Ⅰ	陈述Ⅱ
A	钠保存在无水乙醇中	$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2\uparrow$
B	浓硫酸能炭化蔗糖并反应放出大量气体 $SO_2\uparrow$	浓硫酸具有脱水性、强氧化性
C	沸点：乙醇小于水	用分液法分离水和乙醇
D	聚乳酸  $HO{+}C(=O)—CH(CH_3)—O{+}_nH$ 用作免拆手术缝合线	聚乳酸由加聚反应合成

12. 室温下，用 0.5 mol · L^{-1} Na_2CO_3 溶液进行如下图所示的系列实验。已知 $K_{sp}(CaSO_4) = 5 \times 10^{-5}$，$K_{sp}(CaCO_3) = 3 \times 10^{-9}$。下列说法正确的是 C

$CaSO_4$粉末 $\xrightarrow{加Na_2CO_3}$ $\boxed{浸泡}$ → 浊液 → $\boxed{X}$ → 滤渣 $\xrightarrow{加稀醋酸}$ 气泡

A. SO_4^{2-} 的键角大于 CO_3^{2-} 的键角 sp^3

B. 稀释 Na_2CO_3 溶液，溶液 pH 变大

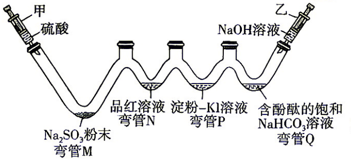
C. 浊液中存在：$c(Ca^{2+}) \cdot c(CO_3^{2-}) \geqslant 3 \times 10^{-9}$

D. 加入醋酸发生反应的离子方程式：$CaCO_3 + 2H^+ = Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$

13. 下列由结构不能推出对应性质的是 A

选项	物质的结构	性质
A	Cl 原子的电子层数比 O 原子多	ClO_2 能消毒
B	离子液体中的离子半径大	离子液体的熔点较低
C	O_3 的空间结构为 V 形	O_3 在水中的溶解度比 O_2 大
D	键长：H—Br < H—I	溴化氢比碘化氢稳定

14. 利用 W 管进行二氧化硫性质一体化实验，装置示意图如下。下列说法不正确的是 C



SO_2 性质的一体化实验

$2HCO_3^- + SO_2 = H_2O + CO_2\uparrow$

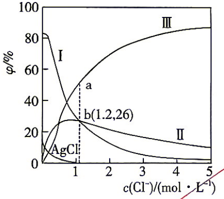
A. 弯管 N 中溶液红色褪去可验证 SO_2 的漂白性

B. 弯管 P 中溶液不变蓝说明氧化性 $SO_2 < I_2$ $I_2 < SO_2$ $SO_2 + I_2 = 2I^- + SO_3$

C. 弯管 Q 中红色刚好褪去时，HCO_3^- 恰好完全反应 Na pH=7

D. 弯管 M 中固体、甲中溶液分别替换为 Cu 片、浓硝酸，弯管 P 中溶液会变蓝 NO_2

15. 25 ℃时，AgCl 溶于较浓盐酸形成含银离子：$[AgCl_2]^-$、$[AgCl_3]^{2-}$ 和 $[AgCl_4]^{3-}$，各种含银微粒的分布分数 φ[如 $\varphi([AgCl_2]^-) = \frac{n([AgCl_2]^-)}{n_{总}(含 Ag 微粒)} \times 100\%$]随 Cl^- 浓度变化的曲线如图所示。下列叙述正确的是 C



A. 25 ℃时，AgCl 的溶解度随 Cl^- 浓度的增大而减小

B. 盐酸浓度越大，$c([AgCl_2]^-)$ 越大

C. a 点的纵坐标约为 48

$26 \times 2 = 52$.

D. 体系中，$c(Ag^+) + c(H^+) = c(Cl^-) + c([AgCl_2]^-) + c([AgCl_3]^{2-}) + c([AgCl_4]^{3-}) + c(OH^-)$

16. “绿色化工”指利用太阳能、风能等清洁电能生产化工品（如图 1）。此理念下，利用某多孔固体电解质反应器（图 2），电催化 NO_3^- 合成 NH_3，此法制得的 NH_3 作为低碳能源有望成为优异的氢载体。下列说法正确的是 D

+5

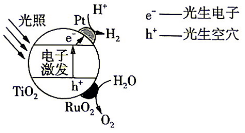


图1　光催化制氢

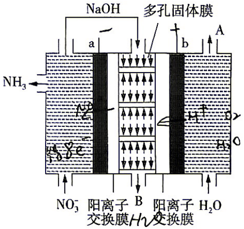


图2

A. 图 1 过程主要涉及化学能转变为电能

B. 图 1 中 h^+ 作用与还原剂类似

C. 图 2 装置连续工作时无需补充电解液，则 B 为 NaOH

D. 通过多孔固体膜的 NaOH 能阻碍析氢副反应的发生

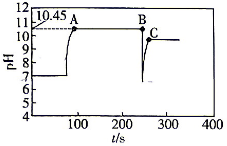
金考卷

二、非选择题：本题共 4 小题，共 56 分。

17.（14 分）$Mg(OH)_2$ 因其弱碱性、高吸附性以及对生物和环境无害而被誉为绿色安全的水处理剂。某兴趣小组实验研究 $Mg(OH)_2$ 性质。

Ⅰ. 探究 $Mg(OH)_2$ 碱性、溶解性

（1）25 ℃时，磁力搅拌下向蒸馏水中加入氢氧化镁粉末，B 点时向悬浊液中加几滴稀盐酸，至 C 点再次平衡时体系中仍有固体剩余，pH 变化曲线如图所示。



$pH=10.45$ $c(OH^-)=10^{-3.55}$

$Mg^{2+}\cdot(OH^-)^2$.

①25 ℃时，$K_{sp}[Mg(OH)_2]=$ ~~1~~ $\frac{1}{2}\times(10^{-3.55})^3$（列出算式无需化简）。 2.

②阐释 C 点 pH 小于 10.45 的原因 $c(Mg^{2+})$增加，而 $Ksp(Mg(OH)_2)$不变.

Ⅱ. 模拟处理冶炼工业废水（主要含 Cu^{2+}）

查阅资料得知：我国矿山及湿法冶炼直接排污 Cu^{2+} 限值为 0.5 mg · L^{-1}。

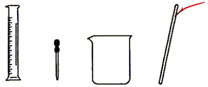
（2）实验准备：向盛有 3 mL 0.1 mol · L^{-1} $MgCl_2$ 溶液的试管中，滴加 6 滴 2 mol · L^{-1} NaOH 溶液。

定性探究：取 1 mL $Mg(OH)_2$ 浊液于试管中，滴加 4 滴 0.1 mol · L^{-1} $CuSO_4$ 溶液，静置，上层为无色清液，底部有 蓝 色沉淀。

甲同学认为处理效果很好，乙同学认为还需进行定量研究。兴趣小组去分析检测机构开展研究性学习。

12.5mg

（3）实验准备：配制 250 mL 50 mg · L^{-1} $CuSO_4$ 溶液，除下列各仪器外，还需要玻璃仪器 250mL 容量瓶（填名称），需称量 $CuSO_4$ 固体的质量为 ~~1.25×10^{-2}~~ 0.01 g（保留 2 位小数）。



2

（4）定量探究：取上述 $Mg(OH)_2$ 浊液 2 mL 于试管中，滴加 4 滴上述 50 mg · L^{-1} $CuSO_4$ 溶液，静置，以原子吸收分光光度计检测上清液中铜离子浓度为 1.81 mg · L^{-1}，未达排放标准，欲达标，可 滴加更多 $Mg(OH)_2$ 浊液（填一种做法）。原子吸收分光光度计利用不同元素原子的电子发生 ~~跃迁~~ 跃迁 时会 吸收 特定波长的光，进行定量分析。

金考卷

Ⅲ. 回收镁离子

$MgSO_4$　$Mg(OH)_2$

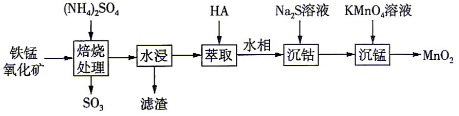
（5）向以 $Mg(OH)_2$ 浊液除铜后的清液中，加入足量 Na_2CO_3 溶液，过滤洗涤得到固体 a。实验确定 a 的成分。

①取少量固体 a，加入 稀盐酸 有气泡产生（补充完成操作并描述现象），证明 a 中含有 $MgCO_3$。

$MgCO_3$　碱

②取一定量粉末 a，加入 20 mL 蒸馏水和几滴酚酞，用盐酸滴定，消耗盐酸 V_1 mL；加入几滴甲基橙后继续滴定至 ~~溶液~~ 溶液变橙色 且30s内不变色（填现象），消耗盐酸的体积为 V_2 mL，V_1 > V_2（填“>”“<”或“=”），证明 a 为 $MgCO_3$ 和 $Mg(OH)_2$ 的混合物（已知：$MgCO_3$ 饱和溶液 pH 约为 10.5）。

18.（14 分）利用铁锰氧化矿（主要含 MnO_2 及 Fe、Co、Cu、Si 的氧化物）制备 MnO_2，流程如下。



已知：①常温下，$K_{a1}(H_2S)=1\times10^{-7}$，$K_{a2}(H_2S)=1\times10^{-13}$，$K_{sp}(CoS)=4\times10^{-21}$。

②当离子浓度≤1.0×10^{-5} mol · L^{-1} 时，即可认为该离子已沉淀完全。

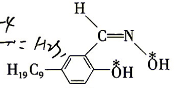
（1）“焙烧”生成的 SO_3 可用于 制硫酸（写一条）。

（2）基态 Mn 原子的价层电子轨道表示式为 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 3d ⇅ 4s，其位于元素周期表的 d. 区。

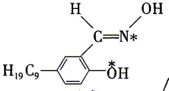
（3）“水浸”后所得滤渣中有红棕色固体，其化学式为 Fe_2O_3。

（4）“萃取”步骤可回收铜，萃取剂 HA 的 2 种构型如图所示（∗表示配位原子）。实验测得反式结构与 Cu^{2+} 形成的 CuA_2 更稳定，原因为反式结构的空间位阻较小，且 O原子电负性比N大 形成配位键更稳定

$\frac{4\times10^{-7}\quad 10^{-4}}{10^{-7}}=H_2S$



顺式



反式

Co^{2+} 10^{-5} × S^{2-} 4×10^{-16}. $=4\times10^{-21}$

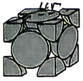
（5）“沉钴”时，向萃取除铜后的溶液中滴加 Na_2S 溶液，调节 pH = 4 时 Co^{2+} 恰好完全沉淀，此时溶液中 $c(H_2S)=$ 4×10^{-4} mol · L^{-1}。

$HS^-\rightarrow H^+\cdot S^{2-}$　10^{-4}　4×10^{-12}　4×10^{-7} HS^-　10^{-13}

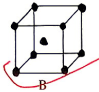
（6）“沉锰”时，调 $MnSO_4$ 溶液至碱性，加 $KMnO_4$ 溶液制得 MnO_2，离子方程式为 ~~$MnSO_4$~~ $3Mn^{2+}+2MnO_4^-+4OH^-$ $=5MnO_2\downarrow+2H_2O$。

$(2\sqrt{2}r)^3$

（7）某立方晶胞的锰晶体切面图如 A 所示。设 Mn 原子的半径为 r nm，则 A 的晶胞体积为 $16\sqrt{2}r^3\times10^{-21}$ cm^3。另一种锰晶体晶胞中 Mn 的配位数为 8，在图 B 中画出该晶胞示意图________（用小黑球●表示锰原子）。



A



B

19. (14 分)催化 CO_2 生产甲醇,可实现碳元素的再利用。

主要发生的反应如下。 −0.8 mol

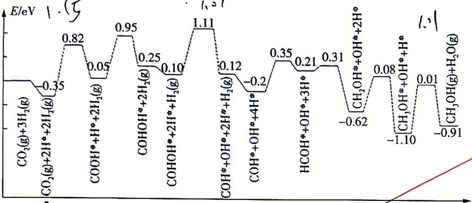
1.2　0.4

反应Ⅰ:$CO_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)+H_2O(g)$　ΔH_1　−54.

反应Ⅱ:$CO_2(g)+H_2(g) \rightleftharpoons CO(g)+H_2O(g)$　$\Delta H_2=+36\ kJ\cdot mol^{-1}$

0.2　0.2

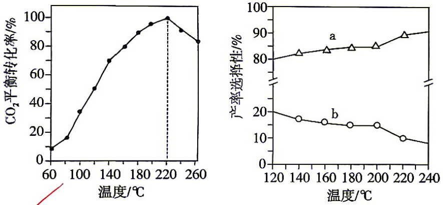
(1)反应Ⅰ的机理历程如图所示(标注"*"的物质吸附在催化剂表面):



①反应历程中决速步的反应方程式为 $CO_2(g)+2H^*+2H_2(g)=COOH^*+H^*+2H_2(g)$.

②$CO(g)+2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$　$\Delta H=-90\ kJ\cdot mol^{-1}$,则 $\Delta H_1=$ −54 $kJ\cdot mol^{-1}$。

(2)向恒容密闭容器中充入混合反应气,发生上述反应Ⅰ、Ⅱ合成甲醇,CO_2 平衡转化率、平衡时含碳产物选择性与温度的关系如下图所示(如 CH_3OH 的选择性 $=\frac{n(CH_3OH)}{n(CH_3OH)+n(CO)}\times100\%$)。



①温度由 220 ℃升高至 260 ℃,CO_2 平衡转化率减小的原因可能为 反应Ⅰ的$\Delta H<0$,升温反应逆移

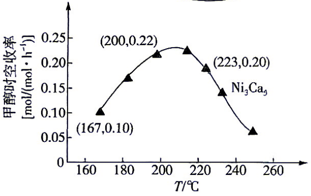
反应Ⅰ的逆移大于反应Ⅱ正移

②曲线 b 表示 CH_3OH 的选择性(填"a"或"b")。

(3)某温度下,将 1 mol CO_2、3 mol H_2 充入压强为 6 MPa 的恒压密闭容器中,在催化剂作用下充分发生反应Ⅰ、Ⅱ,测得 CO_2 平衡转化率为 60%,平衡时甲醇的选择性是 CO 的 2 倍。反应Ⅱ的平衡常数 K_p 为 $\frac{3}{16}$ (K_p 是以分压表示的平衡常数,分压 = 总压 × 物质的量分数)。

0.6　0.4　0.2

(4)向恒压密闭容器中通入混合反应气,测定甲醇时空收率随温度的变化曲线如下图所示。(甲醇时空收率为一定温度下,单位时间内单位物质的量催化剂表面甲醇的生成量)。



$12+4\times16$

$16+16$

$=32$

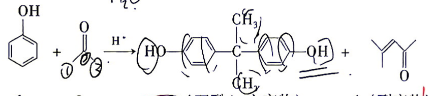
①温度低于 210 ℃时,甲醇时空收率随温度升高增大的原因为 升温加快反应速度,甲醇的产速增大.。

②反应进行 30 分钟时,0.5 mol Ni_3Ga_5 催化剂表面生成了 1.6 g 甲醇,对应的反应温度为 233℃。

0.05　0.05×4

20. (14 分)聚碳酸酯具有高强度和高弹性等优点,常用于制作航天服、面罩。双酚 A 是制备聚碳酸酯的关键单体,合成方法如下:

$H_2C=O$　CH_2O



1a　2a　3a(双酚A,主产物)　4a(副产物)

(1)①化合物 2a 所含官能团的名称是 ~~酮基~~。(酮)羰基

②5a 是相对分子质量比 2a 大 14 的 2a 的同系物。5a 及其同分异构体中,能发生银镜反应的有 2 种。

+CH₂　4个C.　CHO　−CHO

C−C−C−CHO

(2)下列说法正确的有 BD。

A. 在 1a 和 2a 生成 3a 的过程中,有 π 键断裂与形成

B. 红外光谱分析可区分 2a 和 4a

C. 3a 分子核磁共振氢谱中峰面积比为 6∶2∶2∶1　2∶2∶2∶1

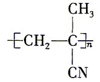
D. 4a 既能被氧化,也能被还原,其分子中有 3 个碳原子采取 sp^2 杂化

$C-C(OH)(CN)-C$　$\xrightarrow{H^+}$

(3)6a 是 2a 与 HCN 在一定条件下,发生原子利用率为 100% 的反应所得产物。

①6a 在酸性条件下水解,生成的有机物的结构简式为 ~~$CH_3-CH(OH)-CH_3$~~ CH_3-CH_2-COOH.

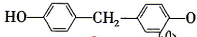
②6a 在一定条件下生成



$\left[CH_2-\overset{CH_3}{\underset{CN}{C}}\right]_n$

的单体,该反应所需试剂和条件为 浓H_2SO_4,加热

(4)根据上述信息合成化合物Ⅰ(



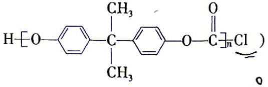
)

①第一步,醇的催化氧化,反应化学方程式为 $2CH_2OH+O_2\xrightarrow{Cu}2CH_2O+2H_2O$(注明条件)。

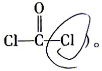
②第二步,①得到的有机产物与苯酚在酸性条件下先发生 加成反应(填反应类型),产物再与苯酚发生 取代反应 生成Ⅰ(填反应类型)。

−2

(5)传统合成聚碳酸酯Ⅱ(



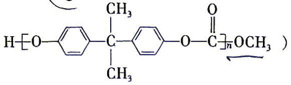
)的原料是 3a 和有毒的光气(



$Cl-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-Cl$

)。为贯彻绿色化学理念,采用 3a 和 ~~$Cl-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-CH_3$~~ (填结构简式)合成聚碳酸酯Ⅲ

(



)。

−2

$H_3C-O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-CH_3$